Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Uygulama Tasarımı Dersi Haftalık Proje Raporu

Proje Başlığı
Sesten Duygu Analizi

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	23100011051
Öğrenci Ad Soyad	Rahime KAYA

Danışman Ünvan	Prof.Dr.
Danışman Ad Soyad	Sabri KOÇER

Şubat 2026

Konya

İçindekiler

Projenin Yapım Aşamaları

1. Hafta 2
2. Hafta 3
3. Hafta 4
4. Hafta 5
5. Hafta 6
6. Hafta 7
7. Hafta 8

Kaynaklar 9

1. Hafta (09 - 15 Şubat 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Proje konusu netleştirildi ve proje "Sesten Duygu Analizi" olarak belirlendi.
- Konunun önemi, özgün değeri ve uygulanabilirliği incelendi.
- Proje kapsamında izlenecek yöntemler ve kullanılacak araçlar belirlendi.
- İş planı ve haftalık iş paketleri oluşturuldu.
- Projeye ait tüm kaynak kod, veri işleme adımları ve proje dokümantasyonu GitHub üzerinde düzenli bir şekilde tutulmaktadır. Bu sayede proje süreci hem takip edilebilir hem de paylaşılabilir hâle gelmiştir. Projenin GitHub linki: https://github.com/rahimekaya2005-git/SER-proje GitHub deposunda şu içerikler bulunmaktadır:
    - Proje için hazırlanan Python kodları
    - Veri seti düzenleme ve özellik çıkarım adımları
    - Model tasarım ve eğitim dosyaları
    - Rapor ve proje formu dokümanları

Yöntem ve Araçlar

- Literatür taraması ve proje planlama.

Elde Edilen Sonuçlar

- Proje kapsamı ve hedefleri netleşti.
- İş planı ve haftalık iş paketleri danışmana sunulmaya hazır hâle getirildi.

Sonraki Hafta Planı

- Literatür araştırması ve veri seti seçimi yapılacak.

2. Hafta (16 – 22 Şubat 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Sesten duygu analizi ve konuşma sinyali işleme üzerine literatür taraması yapıldı.
- MFCC ve spektrogram tabanlı özellik çıkarımı yöntemleri incelendi.
- CNN ve SVM tabanlı sınıflandırma yöntemleri araştırıldı.

Yöntem ve Araçlar

- Akademik makaleler, veri tabanları üzerinden literatür taraması.

Elde Edilen Sonuçlar

- Projede uygulanacak yöntem ve model tasarımına karar verildi.
- Kullanılacak algoritmalar ve özellik çıkarım teknikleri belirlendi.

Sonraki Hafta Planı:

- Veri setinin incelenmesi ve düzenlenmesi yapılacak.

3. Hafta (23 Şubat – 1 Mart 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Projede kullanılacak ses veri seti belirlendi ve indirildi.
- Veri setindeki ses dosyaları incelendi daha sonrasında bazı konuşmacıların bozuk veya eksik kayıtları tespit edildi.
- Dengeli sınıf dağılımı sağlamak amacıyla bozuk veya fazla sesler veri setinden çıkarıldı.

Yöntem ve Araçlar

- Veri seti manuel olarak incelendi ve temizlendi.

Elde Edilen Sonuçlar

- Her duygu sınıfı için örnek sayısı daha dengeli hâle getirildi.
- Veri seti model eğitimi için uygun hâle getirildi.

Sorunlar ve Çözümler

- Bozuk ses dosyaları veri setinden çıkarıldı.

Sonraki Hafta Planı

- Veri seti üzerinde analizler yapılacak ve eğitim/test veri setleri CNN modeline uygun hâle getirilecek.

4. Hafta (02 – 08 Mart 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Düzenlenen veri seti üzerinde analizler gerçekleştirildi.
- Ses örneklerinin süreleri, frekans dağılımları ve duygu sınıflarına göre dağılımları incelendi.
- Eğitim/test veri setlerinin CNN modeline uygun şekilde organize edilmesi sağlandı.

Yöntem ve Araçlar

- Veri analizi manuel olarak gözlemleme ile yapıldı.

Elde Edilen Sonuçlar

- Veri seti, MFCC ve spektrogram çıkarımı için hazır hâle geldi.

Sonraki Hafta Planı

- MFCC özellik çıkarımı yapılacak.

5. Hafta (09 - 15 Mart 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Ses sinyallerinden MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) özellikleri çıkarıldı.
- Her ses dosyası için MFCC matrisleri oluşturuldu.
- MFCC sayısının çok olduğu tespit edildi. Bu nedenle SVM için henüz hazır hâle getirilmedi.

Yöntem ve Araçlar

- Python, pandas ve opensmile kütüphaneleri kullanıldı.

Elde Edilen Sonuçlar

- MFCC özellikleri başarıyla çıkarıldı ve matris olarak elde edildi.
- Özelliklerin sayısı SVM veya başka makine öğrenmesi algoritmaları için düzenlenmesigerektiği anlaşıldı.

Sonraki Hafta Planı

- Spektrogram görselleri çıkarılacak.

6. Hafta (16 - 22 Mart 2026)

Yapılan Çalışmalar

- Ses sinyallerinden spektrogram görselleri oluşturuldu.
- Görseller frekans ve zaman ekseninde enerji dağılımını gösterir şekilde kaydedildi.
- Spektrogramlar CNN modeline giriş olarak kullanılabilecek biçimde düzenlendi.

Yöntem ve Araçlar

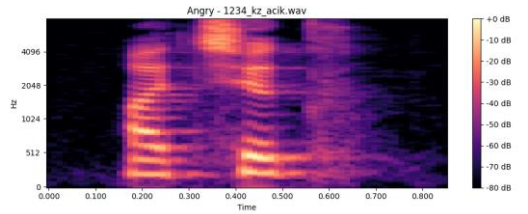
- Python, matplotlib, numpy, librosa kütüphaneleri kullanıldı.

Elde Edilen Sonuçlar

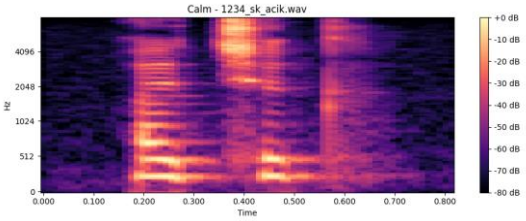
- CNN modeli için giriş verisi hazır hâle geldi.

Sonraki Hafta Planı

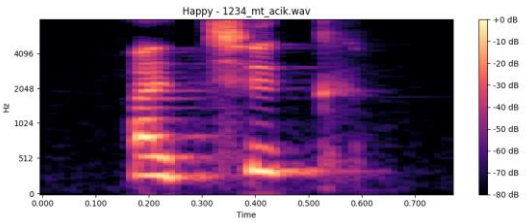
- CNN tabanlı duygu sınıflandırma modeli tasarlanacak ve eğitime başlanacak.



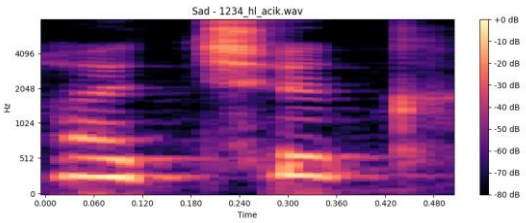
Şekil1.1. Kızgın duygu ses dosyasının spektrogramı



Şekil1.2. Sakin duygu ses dosyasının spektrogramı



Şekil1.3. Mutlu duygu ses dosyasının spektrogramı



Şekil1.4. Üzgün duygu ses dosyasının spektrogramı

Şekil 1. Ses dosyasının zaman-frekans enerji dağılımını göstermektedir. Bu görsel, CNN modeline giriş olarak kullanılacak verinin yapısını göstermektedir.

7. Hafta (23 - 29 Mart 2026)

Yapılan Çalışmalar

- CNN tabanlı duygu sınıflandırma modeli tasarlandı ve katman yapısı oluşturuldu.
- Eğitim ve doğrulama veri setleri ile modelin öğrenme süreci başlatıldı.
- Eğitim parametreleri belirlendi ve ilk deneme eğitimleri yapıldı.

Yöntem ve Araçlar

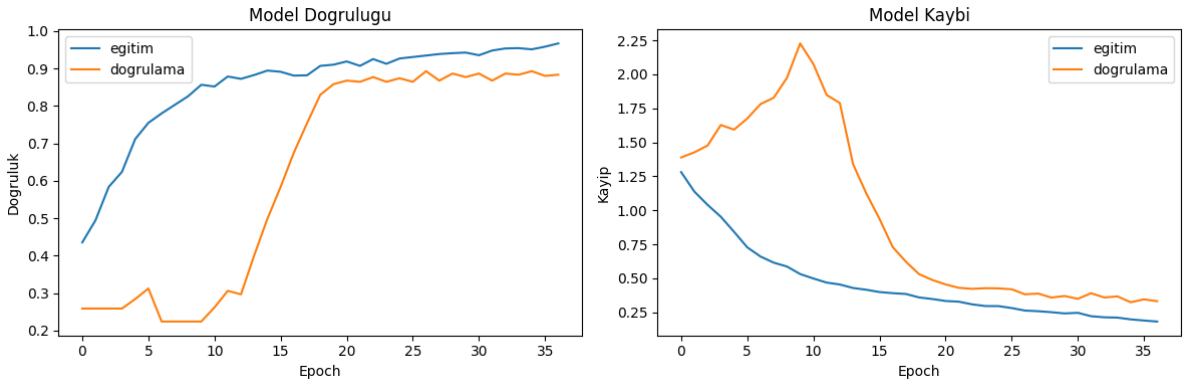
- Python, tensorflow ve keras kütüphaneleri kullanıldı.

Elde Edilen Sonuçlar

- Model eğitimi başarıyla başlatıldı.
- İlk doğruluk ve kayıp değerleri gözlemlendi.

Sonraki Hafta Planı

- Modelin performans metrikleri takip edilerek iyileştirmeler yapılacak.



Şekil 2. CNN modelinin 35 epoch boyunca eğitim ve doğrulama kayıp/başarımlarını göstermektedir. Eğitim doğruluğu artarken doğrulama doğruluğu da benzer şekilde artmıştır, overfitting gözlemlenmemiştir.

6.Kaynaklar

[1] : S. M. George and P. M. Ilyas, “A review on speech emotion recognition: A survey, recent advances, challenges, and the influence of noise,” Neurocomputing, vol. 478, pp. 123-145, 2022.

[2] : Ververidis, Dimitrios, and Constantine Kotropoulos. "Emotional Speech Recognition: Resources, Features, and Methods." Speech Communication, vol. 48, 2006, pp. 1162–1181.

[3] : Canpolat, Salih Fırat, Zuhal Ormanoğlu ve Deniz Zeyrek. "Turkish Emotion-Voice Database (TurEV-DB)." European Language Resources Association (ELRA).

[4]: Bahadır Karasulu, Elif Avcı, Tesnima Strazimiri ve Betül Cengiz, "Arnavutça Konuşma Verilerini Kullanan Derin Öğrenme Tabanlı Duygu Durum Analizi ve Sınıflandırma." Veri Bilimi Dergisi, cilt 7, sayı 2, 2024, s. 30-40.